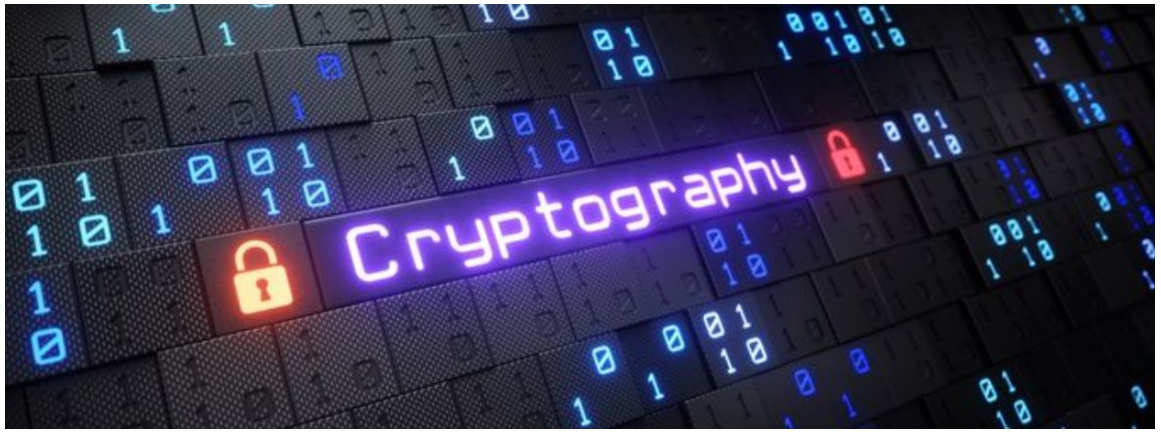
Криптографски алгоритми от асиметричната криптография

Доц. Малинка Иванова



https://softwarelab.org/blog/what-is-cryptography/

Необходимост от прости числа

- Има **три основни начина за избор на просто число p**:

1. Търсене в налични бази данни;
2. Генериране на просто число **p** по някакъв начин;
3. Избор на **p** чрез последователна проверка на кандидат големи нечетни числа дали са прости.
   - Ако искаме да разберем дали голямо нечетно число **n** е просто, може да се предположи, че **n** не се дели на малки прости числа: 3, 5, 7, 11, за които има известни правила за делимост.
   - Може да се продължи с проверката за делимост на число **n** на дадено число **m** и от компютър това се извършва бързо.
   - Числото **m** може да бъде голямо. Освен това, има много възможни прости делители на **n**.
   - Лесно се вижда, че при възможно разлагане **n=a.b**, един от множителите не надвишава корен от **n**.

Тест на Милер – Рабин – дали едно число е просто

Според **Малката теорема на Ферма**, за всяко **просто число p** и **произволно число a**, взаимно просто с p, т.е. най-големият общ делител НОД(a,p)=1, е в сила уравнението $\mathbf{a^{p-1}\equiv 1(mod p)}$.
По аналогия, **числото n** се нарича **псевдопросто** с **число b**, ако $\mathbf{b^{n-1}\equiv 1(mod\ n)}$.

Един от най-известните вероятностни тестове **дали едно число е просто** е **тестът на Милер-Рабин**. Чрез него се премахват от разглеждане някои съставни числа **n**.

Тест на Милер-Рабин: Нека за дадено число $\boldsymbol{b} \in [\mathbf{1}, \boldsymbol{n} - \mathbf{1}]$ (взаимно просто с голямо **нечетно число n**, което тестваме дали е просто число: НОД(b,n)=1), е в сила равенството $\mathbf{b^{n-1}\equiv 1(mod\ n)}$, т.е. **n** е **псевдопросто с b**.
Ако това равенство не е изпълнено, числото **n** е **съставно**.

Твърдение: Ако **n** е **нечетно съставно число**, тогава **n** е **силно псевдопросто** по отношение на най-малко 25% от числата $\boldsymbol{b} \in [\mathbf{1}, \boldsymbol{n} - \mathbf{1}]$, такива че **НОД(b,n)=1**.

ТЕСТ НА МИЛЕР - РАБИН

Тест на Милер-Рабин дали едно число е просто
Вход: Кандидат просто число
Изход: Извод „p е просто число“ или „p е съставно число“
Алгоритъм:

```
For i=1 TO s
      се избира случайно число a ∈ {2,3, … , p − 2}
                                                z ≡ a^r modp
       IF z ≠ 1 и z ≠ p − 1
            FOR j=1 TO n
                z = z^2 modp
             IF z=1
                        RETURN “p е съставно число”
             IF z ≠ p − 1
                        RETURN “p е съставно число”
RETURN “p е просто число”
```

Примитивен елемент

Дефиниция за <u>примитивен елемент</u>:
Нека **p** е просто число.
За числото **g** между **1** и **p-1** се казва, че е **примитивен елемент по модул p**, ако числата:
$\mathbf{g, g^2, g^3, g^4, g^5, \ldots, g^{p-1} mod\ p}$
са различни.
Тогава, тъй като има общо p-1 от тях, те са: 1,2,3,…,p-1 в някакъв ред.
Пример: Числото 11 е примитивен елемент по модул 23, тъй като:

11^1	11^2	11^3	11^4	11^5	11^6	11^7	11^8	11^9	11^{10}	11^{11}
11	6	20	13	5	9	7	8	19	2	22
11^{12}	11^{13}	11^{14}	11^{15}	11^{16}	11^{17}	11^{18}	11^{19}	11^{20}	11^{21}	11^{22}
12	17	3	10	18	14	16	15	4	21	1

Но <u>числото 2 не е примитивен елемент по модул 23</u>, тъй като например:
$2^1 mod 23=2$ и $2^{12} mod 23=2$ водят като резултат до едно и също число.

Асиметричен алгоритъм на ElGamal

- Описан е от **Taher Elgamal** през 1985 г.
- Приложения:
  - **GNU Privacy Guard software** – настояща свободна версия на PGP, а също и в други криптосистеми
  - **Digital Signature Algorithm** (DSA algorithm) е вариант на алгоритъма Elgamal

Алгоритъм на ElGamal

<u>Първа процедура: Генериране на двойка ключове публичен-частен</u>

Потребител B генерира **двойка ключове (публичен-частен)**:

- Най-напред се генерира **голямо случайно просто** число **p** (71)(поне 3072 бита);
- Избира се цяло число **g** (33) (**g** е **примитивен елемент по модул p**);
- Това число трябва да бъде между 1 и p-1, но не може да бъде произволно, защото не всички числа в този интервал са **примитивни** елементи.

Алгоритъм на ElGamal

- **Избира се** случайно цяло число за **частен ключ x=SK** (62), взаимно просто с (p-1) и 1<x<p-1.
  - Предполага се, че частният ключ е генериран чрез подходящ случаен процес, което води до малка вероятност двама потребители на една и съща криптосистема да са избрали един и същ частен ключ.
  - Алгоритъмът на ElGamal работи с **числа по модул p**. Затова, **явното съобщение** трябва да бъде представено **в числов вид** по предварително избран метод.
- Изчислява се публичния ключ **PK=y=g^xmodp = 33^{62}mod71=10.**

Потребител B публикува публичния ключ **PK=y** и числата **(p, g)** или се публикува (10,71,33) и пази в тайна **SK**=62.

Двойката публичен-частен ключ е (PK, SK)=(10,62).

Алгоритъм на ElGamal

2. Криптиране от потребител А:

- Избира се сесиен ключ **K** (31)– случайно цяло число, взаимно просто с (p-1), 1<K<p-1;
- Изчисляват се числата **$a=g^K mod p=33^{31} mod 71=62$**
  и **$b=P.y^K mod p=15.10^{31} mod 71=18$;**
- **P**=15 (това е явното съобщение);
- Подредената двойка числа **C=(a,b)=(62,18)** е **криптограмата**, която е двойно по-дълга от съобщението.

Алгоритъм на ElGamal

3. Декриптиране

- **Потребител B** знае секретния ключ **x=SK** и получава явното съобщение от криптограмата **C=(a,b)** по формулата:

$$P=ba^{(p-1-SK)}modp=$$

$$=18.62^{(71-1-62)}mod71=$$

$$=18.62^{8}mod71=15.$$

Криптографски алгоритъм RSA

- Публикуван през 1977 г.
- Патентован през 1983 г. в MIT като US Patent 4 405 829.
- Автори:
  - **Ron Rivest** – професор по компютърни науки в МИТ
  - **Adi Shamir** – университет Тел Авив, Израел
  - **Len Adleman** – професор по компютърни науки, университет Южна Калифорния

Криптографски алгоритъм RSA - Приложения

- **SWIFT** (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – *Организация за световна комуникация между банки и финансови организации* и възприема RSA като стандарт за международен финансов трансфер.
- Също така, RSA се използва в:
  - Интернет браузърите;
  - Устройствата за мрежова комуникация;
  - Смарт-картите;
  - Методите за електронно разплащане;
  - Виртуални частни мрежи.

RSA се прилага за криптиране и електронно подписване.

Криптографски алгоритъм RSA

1. Получаване на двойка ключове - публичен-частен

- **Потребител B** генерира **простите числа p и q**, които са секретни параметри;
- N=p.q – несекретен параметър;
- Φ(N)=(p-1)(q-1) – секретен параметър;
- **Избира се публичният ключ PK**, като 0< PK < Φ(N), PK е взаимно просто с Φ(N);
- **Изчислява се частният ключ SK** като мултипликативна инверсия на PK по модул Φ(N):

$$SK=PK^{(phi(\Phi(N))-1)} mod \Phi(N),$$

където phi(Φ(N))=Φ(N)(1-1/m_1)(1-1/m_2)...(1-1/m_n) - функция на Ойлер, m_1, m_2,...,m_n - прости делители на Φ(N).

Криптографски алгоритъм RSA

2. Криптиране на съобщението от потребител А

$$X^{PK} \bmod N = Y$$

3. Декриптиране на криптограмата от потребител В

$$Y^{SK} \bmod N = X$$

RSA алгоритъм - пример

Съобщението е: **P=Да се направи изследване**

1.p=5, q=11

2.N=p.q=5.11=55

3.Φ(N)=(p-1)(q-1)=4.10=40

4.PK=7

5.SK=$PK^{(phi(\Phi(N))-1)}$modΦ(N)=7^{15}mod40=23

phi(Φ(N))=Φ(N)(1-1/m_1)(1-1/m_2)...(1-1/m_n)=40(1-1/5)(1-1/2)=16

(https://www.wolframalpha.com/--> phi(40)=16)

Двойката ключове публичен-частен е: (PK,SK)=(7,23)

RSA алгоритъм - пример

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	ъ	ь	Ю	Я
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	33	34	35	11	36	37	38	1	47	39	40

<u>Криптиране на съобщението</u>: X^{PK}modN=Y

Д-->26^7mod55=16

А-->30^7mod55=35

С-->13^7mod55=7

Е-->25^7mod55=20

Криптограмата е: С=1635720...

<u>Декриптиране</u>: Y^{SK}modN=X

С=1635720...

16^{23}mod55=26-->Д

35^{23}mod55=30-->А

7^{23}mod55=13-->С

20^{23}mod55=25-->Е

Р= Да се …

Електронен подпис с RSA алгоритъм

Потребител А	Потребител В
p=5,q=47	p=139,q=89
N_A=p.q=235	N_B=p.q=12371
Φ_A(N)=184	Φ_B(N)=12144
PK_A=79	PK_B=91
SK_A=7	SK_B=9475

Електронен подпис с RSA алгоритъм

- Нека **потребител А да изпраща криптограма на потребител В, като съобщението е подписано с електронен подпис:**
- **P=ДА СЕ ИЗПРАТИ ПИСМОТО**

1. $Y^{SKA} mod N_A = X$ (декриптиране)

Д-->$26^7 mod 235 = 151$

А-->$30^7 mod 235 = 185$

С-->$13^7 mod 235 = 227$

Е-->$25^7 mod 235 = 215$

.....

ЕП=151185227215...

2. $X^{PKB} mod N_B = Y$ (криптиране)

$151^{91} mod 12371 = 7996$

$185^{91} mod 12371 = 8353$

$227^{91} mod 12371 = 12362$

$215^{91} mod 12371 = 4106$

.....

C=79968353123624106...

- **Електронно подписаното съобщение се изпраща на потребител В, който извършва процедура по верифициране на електронния подпис и декриптиране на криптограмата:**

1. $Y^{SKB} mod N_B$ (декриптиране)

$7996^{9475} mod 12371 = 151$

$8353^{9475} mod 12371 = 185$

$12362^{9475} mod 12371 = 227$

$4106^{9475} mod 12371 = 215$

.....

ЕП=151185227215...

2. $X^{PKA} mod N_A$ (криптиране)

$151^{79} mod 235 = 26$-->Д

$185^{79} mod 235 = 30$-->А

$227^{79} mod 235 = 13$-->С

$215^{79} mod 235 = 25$-->Е

.....

P=ДА СЕ.....

Потребител А	Потребител В
p=5,q=47	p=139,q=89
N_A=p.q=235	N_B=p.q=12371
Φ(N)=184	Φ(N)=12144
PK_A=79	PK_B=91
SK_A=7	SK_B=9475

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- **DSA** е метод за **защита на електронен документ** чрез генериране на **електронен подпис** чрез използване на **хеш функция**.
- **DSA алгоритъмът** е предназначен да потвърди, че източникът на съобщението е достоверен и да осигури целостта на предаваното съобщение, което е **подписано с електронен подпис**.
- Този алгоритъм **не се използва** за **криптиране и декриптиране** на съобщения.
- Нека източникът на съобщението е A, а получателят на съобщението е B.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

<u>1. Предварителни стъпки, извършени от подателя на съобщението А за получаване на двойката ключове публичен-частен</u>

- **Стъпка 1. Избират се** две цели прости числа: **p, q**, а третото **g** се изчислява, които са несекретни параметри и които удовлетворяват изискванията:

  $2^{511} < p < 2^{512}$;

  q е прост делител на числото (p-1) и $2^{159} < q < 2^{160}$;

- **g** удовлетворява равенството: $g = h^{\frac{p-1}{q}} mod p$, където h е произволно цяло число, за което се изпълняват условията: $0 < h < p$ и $h^{\frac{p-1}{q}} mod p > 1$.
- **Стъпка 2. Избира се частен ключ *SK***, който е случайно число $x_i \in [1, q]$.
- **Стъпка 3**. **Изчислява се публичният ключ:** $\boldsymbol{PK} = g^{SK_i} mod\ p$.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

<u>2. Формиране на електронния подпис от източника на съобщението А</u>

- **Стъпка 4. Изчислява се** хеш-код на съобщението **m**.
- **Стъпка 5. Избира се** случайно число (секретен параметър) **d**, за което е изпълнено $0 < d < q$.
- **Изчислява се** числото $\boldsymbol{R = \left(g^{d} mod\ p\right) mod\ q}$.
- **Изчислява се** числото $\boldsymbol{S = \left(t(m + SK.R)\right) mod\ q}$, където $t = d^{-1} mod\ q$.
- Стойностите **(R,S) представляват електронния подпис** и източникът на съобщението А ги предава на получателя В заедно с хешираното съобщение **m**.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

3. Проверка на електронния подпис от получателя на съобщението B

- Получателят на съобщението B изтегля **(p,q,g,PK)**, които са налични на сървър.
- **Стъпка 1.** Проверява се дали са изпълнени условията: $0 < R' < q$ и $0 < S' < q$. Ако не са изпълнени, проверката спира до тук, което означава, че това не е истинското съобщение, подписано от източника на съобщение A. В противен случай се пристъпва към стъпка 2.
- **Стъпка 2.** Изчисляват се следните числа:
- $U = \boldsymbol{S}^{-1} mod\ q;$
- $V = \boldsymbol{m} U mod\ q;$
- $W = \boldsymbol{R} U mod\ q;$
- $Z = (g^V \boldsymbol{PK}^W mod\ p)(mod\ q).$
- **Стъпка 3.** Прави се проверка дали $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{R}'$ и ако е **налице равенството**, то **електронният подпис се приема за достоверен**.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- **Пример** (Показаният пример е със значително по-малки стойности на числата и се използва само, за да онагледи алгоритъма)
- **Задание:** Да се генерира електронен подпис чрез асиметричен криптографски алгоритъм DSA (Digital Signature Algorithm) и хеш метод, като са зададени следните параметри: $p = 1279, q = 71, h = 3, SK = 15, d = 10$.
- **Изпълнение:**

1. **Предварителни стъпки, извършени от подателя на съобщението А – генериране на двойката публичен-частен ключ**

- **Стъпка 1.** Избират се три цели прости числа: $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ и $\boldsymbol{g}$, които са несекретни параметри и които удовлетворяват изискванията:

  $2^{511} < p < 2^{512}$; $(\boldsymbol{p = 1279})$

  q е прост делител на числото $(p-1)$ и $2^{159} < q < 2^{160}$; $(\boldsymbol{q = 71})$

- g удовлетворява равенството: $g = h^{\frac{p-1}{q}} mod p$, където h е произволно цяло число, за което се изпълняват условията: $0 < h < p$ и $h^{\frac{p-1}{q}} mod p > 1$ $(\boldsymbol{h = 3})$.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- Като резултат се получава $g = 1157$.
- **Стъпка 2. Избира се частен ключ SK**, който е случайно число $x_i \in [1, q]$ $\mathbf{SK = 15}$**)**.
- **Стъпка 3**. **Изчислява се публичният ключ:** $\boldsymbol{PK = g^{SK} mod\ p}$**.**

PK=851;

- Потребител B публикува стойностите $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{g}, \boldsymbol{PK}) = (\mathbf{1279}, \mathbf{71}, \mathbf{1157}, \mathbf{851})$.

<u>2. Формиране на електронния подпис от източника на съобщението A</u>

- **Стъпка 4.** Изчислява се хеш-код на съобщението m (**m=123** – взема се една малка част от хеш кода само за демонстриране на алгоритъма).

fileformat.info/tool/hash.htm

Hash Functions

Calculate a hash (aka message digest) of data. Implementations are from Sun (java.security.MessageDigest) and GNU.

If you want to get the hash of a file in a form that is easier to use in automated systems, try the online md5sum tool.

String hash

Text: An example of hash code

Hash

Results	
Original text	An example of hash code
Original bytes	41:6e:20:65:78:61:6d:70:6c:65:20:6f:66:20:68:61:73:68:20:63:6f:64:65 (length=23)
Adler32	61180830
CRC32	758b7405
Haval	a49b5fe73b9255e8fc3b998b6fe9029b
MD2	62f85df28334adbad6311969fbf356ac
MD4	6acda282e2121c7a40064a1f7b615d14
MD5	9e3bc12c0949a1877756942f78f7f072
RipeMD128	84528707963839edfa3b1e03e83db7fb
RipeMD160	0891843123 38c0b46d53f2f91fa456984ed4ee63
SHA-1	8a170a75fdb77d262e68dbe617ac165840774070
SHA-256	9a34ba7f216f9334ef21ed257d3a78f2958afe925da0127fa5627b3714e88fed
SHA-384	70da0edc6adc8940ee2159d982db7c302051cd067ae7851aeef7c91e78af51dce731fe6061f5d573e374a3290b15a15b

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- **Стъпка 5.** Избира се случайно число (секретен параметър) $\boldsymbol{d}$, за което е изпълнено $0 < d < q$ (***d=10***).
- Изчислява се числото $\boldsymbol{R = (g^d mod\ p) mod\ q}$.
- Полученият резултат е $\boldsymbol{R = 32}$.
- Изчислява се числото $\boldsymbol{S = (t(m + SK.R)) mod\ q}$, където $t = d^{-1} mod\ q$.
- Изчислява се $t = 10\text{^}(-1)(mod 71) = 64$.
- Полученият резултат е $\boldsymbol{S = 46}$.
- Стойностите $\boldsymbol{(R, S) = (32, 46)}$ представляват **електронния подпис** и източникът на съобщението А ги предава на получателя В заедно с хешираното съобщение **m**.

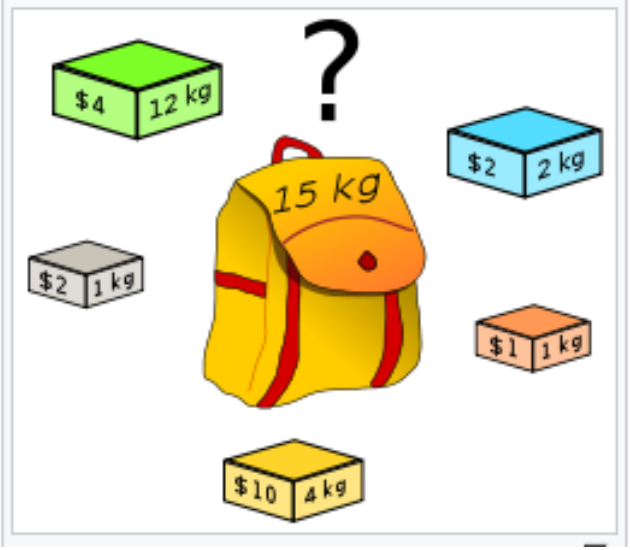
DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

3. Проверка на електронния подпис от получателя на криптограмата B

- **Получателят на криптограмата B** изтегля $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}, \boldsymbol{g}, \boldsymbol{PK})$, които са налични на сървър.
- **Стъпка 1.** Проверява дали са изпълнени условията: $0 < R' < q$ и $0 < S' < q$. Ако не са изпълнени, проверката спира до тук, което означава, че това не е истинското съобщение (явно е било модифицирано), подписано от източника на съобщение A. В противен случай се пристъпва към стъпка 2.
- **Стъпка 2.** Изчисляват се следните числа:
- $U = \boldsymbol{S}^{-1} mod\ q;$
- Полученият резултат е $\boldsymbol{U} = \mathbf{51}$.
- $V = \boldsymbol{m} U mod\ q;$
- Полученият резултат е $\boldsymbol{V} = \mathbf{25}$.
- $W = \boldsymbol{R} U mod\ q;$
- Полученият резултат е $\boldsymbol{W} = \mathbf{70}$.
- $Z = (g^V \boldsymbol{PK}^W mod\ p)(mod\ q).$
- **Стъпка 3.** Прави се проверка дали $Z = R'$ и ако е налице равенството, то електронният подпис се приема за валиден, а източникът на съобщението за достоверен.
- $\boldsymbol{Z} = \mathbf{32} = \boldsymbol{R}$ → ***Електронният подпис е валиден!***

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

- **Задачата за раницата** (*knapsack problem, rucksack problem*) - задача за **комбинаторна оптимизация**.
- *Трябва да се намери броят предмети от всеки вид, чиято сумарна тежест е по-малка или равна на определено число, като се вземе под внимание и сумарната цена, която трябва да бъде възможно най-висока.*
- Наименованието на задачата произлиза от ситуацията, в която трябва да се направи преценка **кои най-ценни и със съответно тегло предмети** трябва да се изберат за поставяне в **раница с определен обем**.



- От Wikipedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

- Публикувана е от **Ralph Merkle** и **Martin Hellman** през 1978, като през 1984 е публикувана атака срещу нея от Adi Shamir;
- Използва се техниката **сума на подмножество** (subset sum problem) (трябва да се реши дали в даден набор от цели числа има поднабор, в който сумата е нула), която е част от задачата за раницата.
- $\{-7, -4, -1, 5, 8\}$, тогава подмножеството е $\{-4, -1, 5\}$

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

I процедура: Генериране на двойката ключове публичен-частен

Съобщението P се състои от <u>n бита</u> (в примера n=8)

1. Избира се случайна увеличаваща се последователност от n положителни числа:

$W=(w_1, w_2, \ldots, w_n)=(2,7,11,21,42,89,180,354)$, като $w_k>\Sigma w_i$, i=1, .. k-1, 1<k<=n;

2. Избира се случайно цяло число **q** (881), q> Σwi, i=1, .. N;

3. Избира се случайно цяло число **r** (558), като r и q са взаимно прости;

4. Изчислява се публичният ключ **PK**- последователността **$B(b_1, b_2, ..b_n)$, $b_i=rw_i \bmod q$**

$(2*588)\bmod 881=295=b_1$,

$(7*588)\bmod 881=592= b_2$,

$(11*588)\bmod 881=301= b_3$, …,

$(354*588)\bmod 881=236= b_8$

Публичният ключ е $PK=B(b_1, b_2, ..b_n)$, а секретният е **SK=(W,q,r)**

PK=B=(295,592, …), SK=((2,7,11,21,42,89,180,354),881,558)

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

- **II процедура криптиране**

- P е n битово съобщение: $p_1p_2...p_n$

P=97$_{(10)}$=01100001$_{(2)}$

- **PK=**($B(b_1, b_2, ..b_n)$=(259,592,301…, 236)):

$C=\Sigma p_i b_i$, i=1,…,n

0*259+1*592+1*301+…+1*236=**1129=C**

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

- **III процедура декриптиране** - **C=1129**

1. **r'=r^{-1}modq**=588^{-1}mod881=442
2. **c'=C*r'modq**=1129*442mod881=372
3. c'=372, **w$_8$**=354<=372, c''=372-354=18

   w$_3$=11<=18, c'''=18-11=7

   w$_2$=7<=7, c''''=7-7=0

372=354+11+7=**w$_8$+w$_3$+w$_2$** (задача за раницата – най-ценни и с най-голяма тежест числа),

Векторът с индекси е: **x=(8,3,2)**

4. **P=Σ2^{n-xi}**, i=1,...,k

P=Σ2^{n-xi}, i=1,2,3, **P**=2$^{8-8}$+2$^{8-3}$+2$^{8-2}$=1+32+64=**97**

W=(w$_1$, w$_2$, ..., w$_n$)=(2,7,11,21,42,89,180,354)

Криптосистема на Рабин (Rabin)

- **Криптографският алгоритм на Майкъл Рабин** е публикуван през 1978г. Неговата сигурност е основана на факторизацията на големи цели числа като еднопосочна функция.
- Първоначалната му идея е била да се използва за **електронно подписване**, но се използва и за **криптиране на съобщения**.
- Схемата на Рабин се основава на трудността при **извличане на квадратни корени по модул $N = p \cdot q$**.
- Известно е, че следните два проблема са еквивалентни:
  - познаването на множителите на N означава, че можем да извлечем квадратни корени по модул N,
  - извличането на квадратен корен по модул N означава, че можем да разложим N.
- Следователно, в някои отношения такава система трябва да се счита за по-сигурна от RSA.
- Криптирането в схемата на Rabin също е **много по-бърза** от почти всяка друга схема с публичен ключ.
- Въпреки тези плюсове системата на Rabin не се използва толкова, колкото системата RSA. Но, е полезно изучаването поради редица причини, както исторически, така и теоретични. Основната идея на системата също се използва в някои **протоколи**.

Криптосистема на Рабин (Rabin)

- **I процедура – Генериране на двойката ключове публичен-частен**

1. Избират се две различни по големина прости числа $p \equiv q \equiv 3 mod 4$;
2. Секретният ключ е **SK=(p,q);**
3. **N**=p.q;
4. Генерира се цяло число **B** ∈ {0,..., N − 1};
5. Публичният ключ е **PK=(N, B)**.

Криптосистема на Рабин (Rabin)

- **II процедура: Криптиране**

c = P(P + B) (mod N), където P е числовият код на явното съобщение.

Вижда се, че криптирането включва една операция събиране и една умножение модул N. Следователно, **криптирането е много по-бързо от RSA** алгоритъма, дори когато е избрана малка RSA криптираща експонента.

- **III процедура: Декриптиране**

$$\boldsymbol{P = \sqrt{\frac{B^2}{4} + c} - \frac{B}{2}}\textbf{(modN);}$$

- На пръв поглед последната формула не използва секретни параметри, но са необходими такива за факторизиране на N, за да може да се намери корен квадратен. Има обаче четири възможни квадратни корена по модул N, тъй като N е произведение на две прости числа. **Следователно при декриптиране се получават четири възможни явни съобщения**.

Криптосистема на Рабин (Rabin)

- Доказателство за получаване на явното съобщение:

$$\sqrt{\frac{B^2}{4}+c}-\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{B^2+4P(P+B)}{4}}-\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{B^2+4PB+4P^2}{4}}-\frac{B}{2}$$

$$=\sqrt{\frac{(2P+B)^2}{4}}-\frac{B}{2}=$$

Където **c = P(P + B) (mod N).**

$$=\frac{2P+B}{2}-\frac{B}{2}=P$$

Криптосистема на Рабин (Rabin)

- **Пример:**

I. **Генериране на двойката ключове**:

$p = 127$, $q = 131$, $N = p.q = 16\,637$, $B = 12\,345$

II. **Криптиране на съобщението** $P = 4410$:

$c = P(P + B) \pmod N = 4633$.

III. **Декриптиране**

- Най-напред се изчислява $t = B^2/4 + c \pmod N = 1500$.
- Извършва се оценка на: $\sqrt{t} \pmod p = \pm 22$, $\sqrt{t} \pmod q = \pm 37$.
- Изчисляват се: $\pm 22 \pmod p$ и $\pm 37 \pmod q$
- Намира се $s = \sqrt{t} \pmod N = \pm 3705$ или $\pm 14\,373$.
- Четирите възможни съобщения се получават от: $s - B/2 = s - 12\,345/2$.
- И така четирите възможни съобщения са: 4410, 5851, 15 078 или 16 519.

Криптосистема на Пайе (Paillier)

- **Криптосистемата на Паскал Пайе** е също основана на трудността при **разлагане на големи цели числа** (проблемът за факторизация) и е представена през 1999 г.
- **Схемата на Пайе** има редица интересни свойства, като например факта, че е **адитивно хомоморфна** (и затова се прилага в софтуер за електронно гласуване, електронно банкиране).

Криптосистема на Пайе (Paillier)

- **I процедура – Генериране на двойката ключове публичен-частен**

1. Избират се две големи прости числа p и q, така че НОД (p.q, (p-1).(q-1))=1. Това може да се постигне ако двете числа са с еднаква дължина.
2. Изчислява се N=p.q и **λ**=НОД(p-1, q-1).
3. Избира се случайно число g, като $g \in Z/N^2$Z.
4. Проверява се дали съществува следната мултипликативна инверсия:

$\boldsymbol{\mu} = (L(g^{\lambda}) mod N^2))^{-1} mod N,$

където функцията $L(x) = \frac{x-1}{N}$.

Публичният ключ е PK=(N, g); Частният ключ е SK=(λ, μ).

Криптосистема на Пайе (Paillier)

- **II процедура: Криптиране**

1. Явното съобщение е P.
2. Избира се случайно число r, което 0<r<N, където N е броят символи на възможно най-дългото явно съобщение.
3. $\boldsymbol{c = g^P r^N mod N^2}$.

III процедура: Декриптиране

$P = L(c^{\lambda} mod N^2)\mu N.$

Криптосистема на Пайе (Paillier)

- **Хомоморфни свойства**
  - **Хомоморфно събиране** на две явни съобщения – Продуктът на две криптограми се декриптира като сума от съответстващите им явни съобщения P1 и P2:

$$Dec(Enc(P_1, r_1).Enc(P_2, r_2) mod N^2)) = P_1 + P_2 mod N$$

  - Продуктът на криптограма и явно съобщение, намиращото се в степен на числото g се декриптира като сума от съответстващите им явни съобщения P1 и P2:

$$Dec(Enc(P_1, r_1).g^{P_2}\, mod N^2)) = P_1 + P_2 mod N$$

Криптосистема на Пайе (Paillier)

- Хомоморфни свойства
- **Хомоморфно умножение на явното съобщение**

Криптограма, повдигната на степен явното съобщение се декриптира като продукт на две явни съобщения:

$$D(Enc(P_1, r_1)^{P_2} mod N) = P_1 P_2 mod N$$

$$D(Enc(P_2, r_2)^{P_1} mod N) = P_1 P_2 mod N$$